

Proposta de Projeto: Mosquito Zero

Categoria: Tecnologia Social / Saúde Pública e Engajamento Cidadão

Introdução e Justificativa

A dengue, o zika e a chikungunya continuam sendo desafios críticos de saúde pública no Brasil. O combate ao mosquito *Aedes aegypti* exige rapidez, mas os órgãos públicos muitas vezes esbarram na falta de dados em tempo real para direcionar as equipes de vigilância epidemiológica. Pensando nisso, este projeto propõe uma ponte tecnológica e colaborativa entre o cidadão e o poder público, transformando cada morador em um agente ativo na prevenção e no combate aos focos do mosquito.

O Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um **aplicativo móvel colaborativo** voltado para o mapeamento dinâmico e o combate estratégico ao *Aedes aegypti*. A plataforma atua em três frentes principais: fiscalização cidadã, monitoramento de surtos e educação em saúde.

Principais Funcionalidades

- **Denúncia Fotográfica e Geolocalizada:** O usuário pode registrar ocorrências de alta incidência de mosquitos ou focar em possíveis criadouros (como terrenos baldios e imóveis abandonados). Ao tirar uma foto e descrever brevemente a situação, o app capta automaticamente as coordenadas geográficas, gerando um chamado direto para a prefeitura.
- **Mapa de Calor da Vigilância:** Todos os relatos são compilados em um mapa dinâmico acessível pelo poder público. Isso permite que a prefeitura visualize, em tempo real, quais bairros ou quarteirões demandam atenção urgente.
- **Notificação de Diagnóstico Positivo:** Caso um cidadão seja diagnosticado com dengue, ele poderá reportar o caso no aplicativo enviando a foto do seu prontuário médico ou laudo para validação. Ao inserir a localização (resguardando o anonimato dos dados sensíveis), a prefeitura e os órgãos competentes recebem um alerta de "zona crítica". Isso possibilita ações cirúrgicas e imediatas, como o bloqueio de transmissão (fumacê) e visitas domiciliares na região para conter o surto antes que ele se espalhe.
- **Central de Saúde e Guia de Sintomas:** O app oferecerá informativos práticos e dinâmicos sobre como evitar a proliferação do mosquito. Além

disso, por meio do GPS do celular, indicará a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou UPA mais próxima caso o usuário apresente sintomas.

Impacto Esperado

O grande diferencial deste aplicativo é a **otimização de recursos públicos através de dados precisos**. Em vez de fazer varreduras genéricas, a prefeitura passa a agir com base em um mapeamento inteligente gerado pela própria comunidade (Ciência Cidadã).

Visão de Futuro: Salvar vidas reduzindo o tempo de resposta do poder público entre a descoberta de um foco ou caso de dengue e a ação de contenção no ecossistema local

Aqui estão quatro formas práticas de integrar a IA no ecossistema do seu aplicativo para o projeto do Senac CRIA:

1. Visão Computacional para Validação de Focos e Prontuários

Uma das maiores dores de cabeça da gestão pública com aplicativos de denúncia é o "ruído" (fotos tremidas, imagens falsas ou repetidas). A IA resolve isso na ponta:

- **Análise de Imagem (Criadouros):** Quando o cidadão fotografa um pneu com água ou um prato de planta, um modelo de Machine Learning (como redes neurais convolucionais) analisa a foto em tempo real para confirmar se há ali um criadouro potencial ou água parada, classificando o nível de risco.
- **Leitura de Prontuários (OCR Inteligente):** Quando o usuário envia a foto do prontuário médico, uma IA com tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) lê o documento, identifica palavras-chave (ex: "Dengue", "positivo", CID correspondente) e valida a autenticidade da notificação automaticamente, enviando o alerta de surto em segundos, sem precisar que um funcionário humano leia folha por folha para validar.

2. Modelagem Preditiva e Mapas de Calor Inteligentes

Em vez de apenas mostrar onde as denúncias *já aconteceram*, a IA pode cruzar os dados coletados pelo app com variáveis externas para **prever onde a dengue vai atacar em seguida**.

- O algoritmo pode cruzar os dados de denúncias do app com a previsão do tempo (períodos de chuva seguidos de calor extremo) e o histórico epidemiológico da região.
- **Resultado:** O aplicativo gera um "Mapa de Risco Preditivo" para a prefeitura. O sistema pode alertar: *"Há 85% de chance de aumento de casos no bairro X nas próximas duas semanas"*. Isso permite que os agentes de saúde visitem o local de forma preventiva.

3. Triagem de Sintomas e Assistente Virtual (Chatbot)

Para a seção de informativos e saúde do aplicativo, a IA pode atuar como um assistente de primeira linha:

- **Chatbot de Triagem:** Um assistente baseado em IA conversacional pode guiar o usuário por um questionário dinâmico caso ele suspeite estar com dengue (*"Você está com febre alta?", "Há dores atrás dos olhos?"*).
- **Direcionamento Crítico:** A IA avalia as respostas e faz uma pré-triagem. Se detectar sinais de alarme (como dores abdominais intensas ou sangramentos, indicativos de dengue grave), o app emite um alerta visual urgente e traça a rota mais rápida para a unidade de saúde emergencial. Se forem sintomas leves, orienta sobre hidratação e agenda o atendimento na UBS mais próxima.

4. Otimização de Rotas para os Agentes de Saúde

Para a interface que a prefeitura vai utilizar, a IA pode transformar os pontos do mapa em um plano de ação automatizado:

- Utilizando algoritmos de otimização de rotas (semelhantes aos de aplicativos de entrega), a IA calcula o caminho mais eficiente para as equipes de "fumacê" ou para as visitas dos agentes comunitários.
- O sistema agrupa os focos mais críticos e cria uma rota que economiza combustível, tempo e pessoal, cobrindo o maior número de áreas de risco no menor tempo possível.

Como apresentar isso na banca do CRIA?

Para a sua apresentação, você pode resumir a IA no projeto com o conceito de **"Saúde Pública 4.0"**:

"A Inteligência Artificial transforma o aplicativo de um canal passivo de reclamações em uma ferramenta ativa de prevenção. Ela filtra denúncias falsas por visão computacional, prevê surtos cruzando dados climáticos e otimiza o trabalho da prefeitura nas ruas, garantindo que o dinheiro e o tempo público sejam aplicados exatamente onde o mosquito está."

Isso demonstra para a banca que você não está pensando apenas em um app comum, mas em uma solução robusta, moderna e escalável utilizando tecnologia de ponta.